

Concours d'entrée à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, session 2021,
3^{ème} Année Coursus l'Ingénieur
Spécialité : GENIE CIVIL

2^e Epreuve de spécialité : Physique

Durée : 02 heures

INSTRUCTIONS: Choisir la ou les lettre(s) correspondant(es) aux réponses juste(s).

1-Si n cellules, chacune de force électromotrice e et de résistance interne r sont connectées en parallèle, la force électromotrice totale et la résistance interne seront alors :

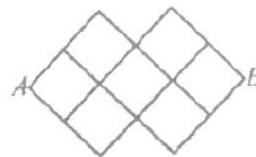
- A- $(\varepsilon, \frac{r}{n})$
- B- (ε, nr)
- C- $(n\varepsilon, \frac{r}{n})$
- D- $(n\varepsilon, nr)$

2-Une onde électromagnétique peut être produite, lorsque la charge :

- A- se déplace à une vitesse constante
- B- se déplace sur une orbite circulaire
- C- se déplace dans un champ électrique
- D- à la fois B et C

3-Dans le fil de fer représenté, chaque côté d'un carré (le plus petit carré) a une résistance R . La résistance équivalente du circuit entre les points A et B est :

- A- $4R$
- B- $8R$
- C- R
- D- $2R$



4. 1 volt est équivalent à :

- A) $\frac{\text{Newton}}{\text{Seconde}}$
- B) $\frac{\text{Newton}}{\text{Coulomb}}$
- C) $\frac{\text{Joule}}{\text{Coulomb}}$
- D) $\frac{\text{Joule}}{\text{Seconde}}$

5. Quand un gaz parfait est adiabatiquement en pleine expansion,

- A- la température du gaz ne change pas.
- B- l'énergie interne du gaz ne change pas.
- C- le travail ne se fait pas sur ou par le gaz.
- D- aucune chaleur n'est dégagée ou absorbée par le gaz.

6. Pour deux éléments correspondants de deux conducteurs s'influencent mutuellement :

- A- les charges volumiques sont opposées.

- B- les charges surfaciques sont égales et opposées
- C- les potentiels électrostatiques sont égaux.
- D- les potentiels électrostatiques sont égaux et opposés.

7- Si la conductivité d'un semi-conducteur n'est due qu'à la rupture de la bande covalente due à l'excitation thermique, alors le semi-conducteur est appelé :

- A- Intrinsèque
- B-Extrinsèque
- C- Accepteur
- D- Aucune des précédentes réponses

8- Citer une échelle de température mesurable.

- A- Échelle Fahrenheit (F)
- B- Échelle Réaumur (R)
- C- Échelle Centésimale (°C)
- D) Echelle Absolue (T)

9- Lors d'une transformation isobare, de l'état 1 vers l'état 2, le travail W_{12} des forces de pression est donné par ?

- A- $W_{12} = P(V_1 - V_2)$
- B- $W_{12} = V(P_1 - P_2)$
- C- $W_{12} = P(V_2 - V_1)$
- D- $W_{12} = VP_1P_2$

10- En relativité restreinte, la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide et dans un référentiel galiléen :

- A- Est absolue.
- B- Est relative.
- C- Dépend du référentiel.

11- Dans un système micro-canonique. Soit Ω le nombre de micro-état accessibles, N le nombre total de particules. Quelle est la probabilité de chaque micro-état ?

- A- $P = \frac{N}{\Omega}$
- B- $P = N \ln(\Omega)$
- C- $P = \frac{1}{\Omega}$
- D- $\ln(N\Omega)$

12- Lorsque 2 opérateurs A et B commutent :

- A- Ils ont nécessairement les mêmes valeurs propres.
- B- Ils ont exactement les mêmes vecteurs propres.
- C- On peut toujours trouver une base de vecteurs propres commune à A et B.

13-Combien d'atomes par cellule conventionnelle le réseau cubique simple possède-t-il

- A- 1 B- 2 C- 2 D- 4

14- Combien d'atomes par cellule conventionnelle le réseau cubique à faces centrées possède-t-il ?

- A- 1 B- 2 C- 2 D- 4

15- L'unité de moment dipolaire électrique est :

- A- Newton, B- Coulomb
C-farad D- debye

16- Laquelle des grandeurs physiques suivantes est sans dimension ?

- A- constante universelle de gravitation
B- Densité relative
C-Tension
D- Constante de Planck

17- Une particule chargée se déplace sur une trajectoire circulaire avec une vitesse v dans un champ magnétique uniforme B , si la vitesse de la particule chargée est doublée et la force du champ magnétique est réduite de moitié, alors le rayon devient

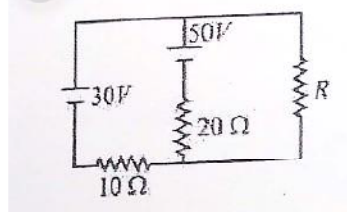
- A- 8 fois B- 4 fois C- 2 fois D- 16 fois

18- Combinez trois résistances 5Ω , $4,5\Omega$ et 3Ω de manière à ce que la résistance totale de cette combinaison soit maximale

- A- $12,5\Omega$ B- $13,5\Omega$ C- $14,5\Omega$ D- $16,5\Omega$

19-Dans le circuit ci-dessous illustré, la valeur de R en ohm qui n'entraînera aucun courant dans la batterie 30 V est :

- A- 30Ω B- 10Ω C- 25Ω D- 40Ω



20- En relativité restreinte, les durées mesurées sont:

- A- Contractées par rapport aux durées propres.
B- Les mêmes que les durées propres.
C- Dilatées par rapport aux durées propres.